TIPOS DE DADOS

Tipos Numéricos

- **BOOLEAN / BOOL:** Valor verdadeiro ou falso (equivalente a `TINYINT(1)`).
- **TINYINT:** Inteiro de 1 byte (-128 a 127).
- **SMALLINT:** Inteiro de 2 bytes (-32.768 a 32.767).
- **MEDIUMINT:** Inteiro de 3 bytes (-8.388.608 a 8.388.607).
- **INT / INTEGER:** Inteiro padrão de 4 bytes (-2.147.483.648 a 2.147.483.647).
- **BIGINT:** Inteiro de 8 bytes para valores muito grandes.
- **DECIMAL(p,s) / NUMERIC:** Ponto fixo para valores exatos, como dinheiro ou moeda.
- **FLOAT:** Ponto flutuante de precisão simples (4 bytes).
- **DOUBLE:** Ponto flutuante de precisão dupla (8 bytes).

Tipos de Texto e String

- **CHAR(n):** String de tamanho fixo (até 255 caracteres).
- **VARCHAR(n):** String de tamanho variável (até 65.535 caracteres).
- **TEXT:** Para textos longos (até 64 KB). Há também variações `TINYTEXT`, `MEDIUMTEXT` e `LONGTEXT` (até 4 GB).
- **ENUM:** Lista de valores pré-definidos onde apenas uma opção pode ser escolhida.
- **SET:** Lista de valores onde múltiplas opções pré-definidas podem ser combinadas.

Tipos de Data e Hora

- **DATE:** Armazena data no formato `AAAA-MM-DD`.
- **TIME:** Armazena tempo ou duração no formato `HH:MM:SS`.
- **DATETIME:** Armazena data e hora no formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS` (independe do fuso horário).
- **TIMESTAMP:** Armazena data e hora convertendo para o fuso horário (UTC) do servidor.
- **YEAR:** Armazena o ano em formato de 4 dígitos.

Tipos Binários e Especiais

- **BINARY / VARBINARY:** Semelhantes a `CHAR` e `VARCHAR`, mas armazenam dados em formato de bytes brutos.
- **BLOB:** Utilizado para arquivos e arquivos binários (imagens, PDFs). Variações: `TINYBLOB`, `MEDIUMBLOB` e `LONGBLOB`.
- **JSON:** Armazena e valida documentos nativos no formato JSON com busca otimizada.
- **GEOMETRY:** Tipos espaciais/geográficos (`POINT`, `LINESTRING`, `POLYGON`) para dados GIS.

Atributos e Modificadores de Tipos

- **UNSIGNED:** Pode ser aplicado a qualquer tipo numérico para remover valores negativos e **dobrar o limite máximo positivo** (ex: `TINYINT UNSIGNED` vai de `0` a `255`).
- **ZEROFILL:** Preenche automaticamente os espaços numéricos restantes com zeros à esquerda (ex: `INT(4) ZEROFILL` transforma `5` em `0005`).
- **AUTO_INCREMENT:** Atributo para colunas inteiras onde o MySQL gera automaticamente o próximo número em cada inserção.
- **GENERATED ALWAYS AS (expressão):** Colunas virtuais ou armazenadas cujo valor é calculado automaticamente a partir de outras colunas.

Tipos Geográficos e Espaciais (Spatial Data Types - GIS)

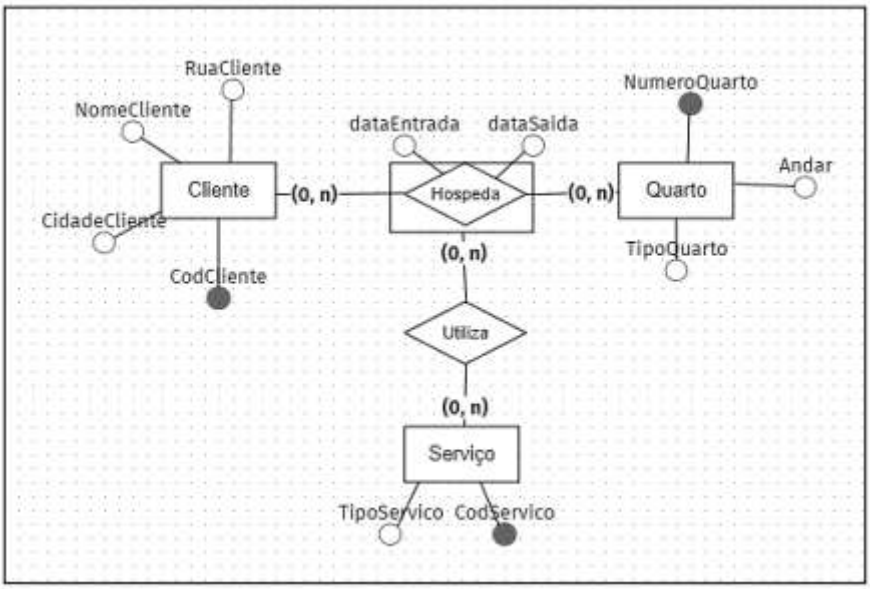
O MySQL segue o padrão *OpenGIS* para dados de localização e geometria:

- **POINT:** Uma coordenada geográfica única de ponto (x, y) ou (latitude, longitude).
- **LINESTRING:** Um conjunto de pontos conectados formando uma linha ou caminho.
- **POLYGON:** Um polígono fechado que define uma área demarcada.
- **MULTIPOINT:** Coleção de múltiplos pontos independentes.
- **MULTILINESTRING:** Coleção de múltiplas linhas.
- **MULTIPOLYGON:** Coleção de múltiplos polígonos.
- **GEOMETRYCOLLECTION:** Uma coleção heterogênea que pode misturar pontos, linhas e polígonos na mesma coluna.

Sinônimos e Aliases Mantidos para Compatibilidade

O MySQL aceita vários nomes alternativos vindos de outros bancos de dados SQL (como Oracle ou PostgreSQL), convertendo-os internamente:

- **DEC / NUMERIC / FIXED:** Aliases diretos para `DECIMAL`.
- **REAL / FLOAT8:** Mapeados internamente como `DOUBLE`.
- **INTEGER / INT4:** Mapeados para `INT`.
- **INT2 / INT8:** Mapeados para `SMALLINT` e `BIGINT`, respectivamente.
- **CHARACTER VARYING(n):** Alias para `VARCHAR(n)`.
- **NATIONAL VARCHAR(n) / NVARCHAR(n):** Alias para `VARCHAR` utilizando o conjunto de caracteres padrão UTF-8.



Entidade / Relacionamento	Atributo na Imagem	Tipo de Dado Recomendado (MySQL)	Descrição / Justificativa
Cliente	CodCliente	INT UNSIGNED	Chave primária (identificador único numérico).
	NomeCliente	VARCHAR(150)	Texto de tamanho variável para nome completo.
	RuaCliente	VARCHAR(150)	Texto de tamanho variável para logradouro.
	CidadeCliente	VARCHAR(100)	Texto de tamanho variável para nome de cidade.
Quarto	NumeroQuarto	INT UNSIGNED	Chave primária para o número da acomodação.
	Andar	TINYINT UNSIGNED	Número inteiro pequeno (ex: 1º, 2º, 15º andar).
	TipoQuarto	VARCHAR(50)	Categoria do quarto (ex: 'Standard', 'Luxo', 'Suíte').
Serviço	CodServico	INT UNSIGNED	Chave primária para o código do serviço.
	TipoServico	VARCHAR(100)	Descrição ou tipo (ex: 'Lavanderia', 'Lazer', 'Frigobar').
Hospeda (Associativa)	dataEntrada	DATE ou DATETIME	Armazena a data (ou data e hora) do check-in.
	dataSaida	DATE ou DATETIME	Armazena a data (ou data e hora) do check-out.